

1 母亲身心指标与婴儿睡眠及行为的统计关联

1.1 摘要

针对 390 组母婴横截面观测，我们先统一缺失处理和类别编码，再按响应分布分别建立可解释基线与主模型。睡眠时长多元模型的 RMSE 由均值基线的 1.4455 h 降至 1.3038 h，降幅约 9.8%，但 $R^2 = 0.1865$ ，说明解释力仍有限；EPDS 条件系数为 -0.0580 h/分。行为特征训练准确率为 0.6231，而五折准确率仅 0.5769。结果支持若干条件统计关联，但不足以支持个体预测或因果影响。本文的核心不是追求更复杂模型，而是用公平基线、响应匹配的模型和验证边界控制结论强度。

1.2 问题重述与证据边界

题目同时包含连续睡眠时长、计数睡醒次数和类别行为/入睡方式。若直接把类别编码当连续量，或用同一种损失统一建模，会破坏变量语义。因此共享对象只包括样本索引、设计矩阵 X 、清洗规则和验证折；各响应保留自己的概率模型。数据为观察性横截面记录，全文只使用“条件关联”表述。

1.3 数据与共享数学对象

保留前 390 组记录。年龄、妊娠周数、CBTS、EPDS、HADS 和婴儿月龄为数值变量；婚姻、教育、分娩方式、婴儿性别和入睡方式用哑变量编码。一个异常时间哨兵值按锁定规则记为缺失并做单点中位数填补。所有响应共享相同的清洗样本，避免模型间样本口径漂移。

令 $X \in \mathbf{R}^{390 \times p}$ 为标准化后的设计矩阵， Y_s 为睡眠时长， Y_w 为睡醒次数， Y_b 与 Y_m 分别为行为和入睡方式。连续响应的评价指标为 $RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$ ；类别响应同时报告训练准确率和固定五折分层交叉验证准确率。

1.4 基线与主模型

响应	公平基线	主模型	验证重点
睡眠时长	样本均值	多元最小二乘	RMSE、 R^2 、残差
睡醒次数	无协变量计数基线	Poisson 回归	MAE、过度离散
行为特征	多数类	Logistic 回归	分层五折
入睡方式	多数类	多项 Logistic	类别编码与校准

模型复杂度由数据支持决定：390 个样本不支持大规模交互搜索。训练准确率只描述拟合，不能替代样本外验证；若 Poisson 过度离散，应在后续实验族中切换负二项，而不是改变研究路线。

1.5 结果与直接回答

1.5.1 睡眠时长

均值基线 RMSE 为 1.4455 h，主模型为 1.3038 h，相对下降 $\frac{1.4455-1.3038}{1.4455} \approx 9.8\%$ 。然而 $R^2 = 0.1865$ ，说明大部分个体差异仍未被解释。在控制已纳入变量后，EPDS 系数为 -0.0580 h/分；该方向是条件统计关联，不是抑郁评分造成睡眠变化的因果效应。

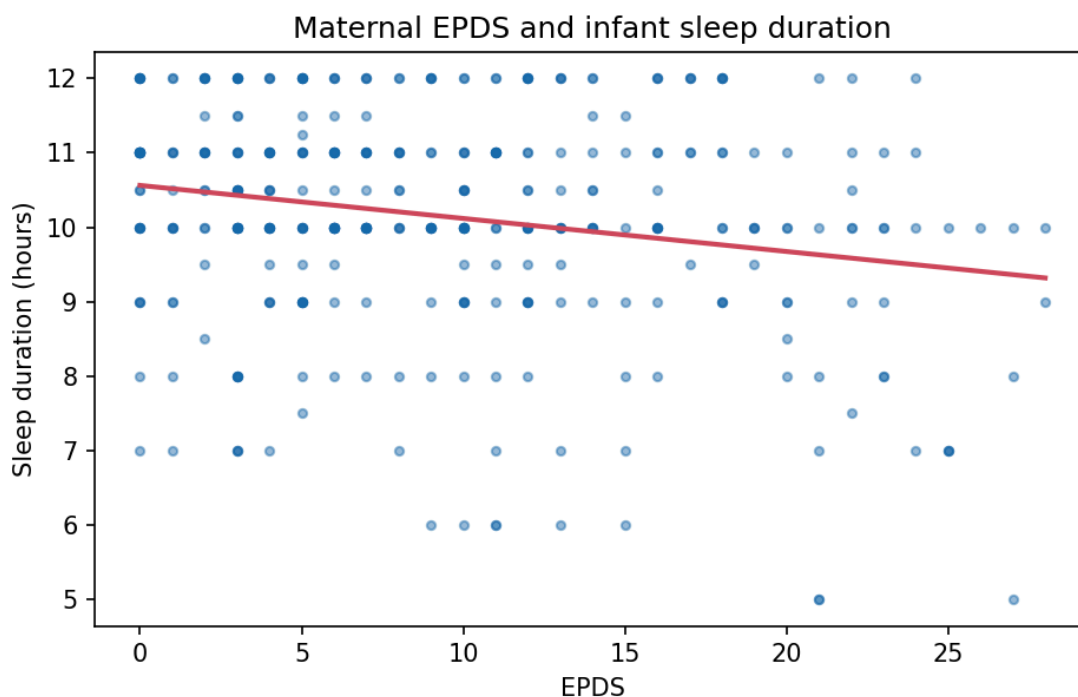


Figure 1: EPDS 与整晚睡眠时长。趋势方向与离散程度必须同时阅读。

直接回答：母亲心理指标与睡眠时长存在弱条件关联，但当前模型的解释度不足以支持个体预测。

1.5.2 睡醒次数、行为和入睡方式

睡醒次数模型 MAE 为 1.0689 次。行为特征训练准确率为 0.6231，固定五折准确率为 0.5769，4.6 个百分点的落差提示泛化有限。入睡方式训练准确率为 1.0000，但没有配套样本外指标；该值 更可能反映训练拟合或类别结构，不能作为稳定预测证据。

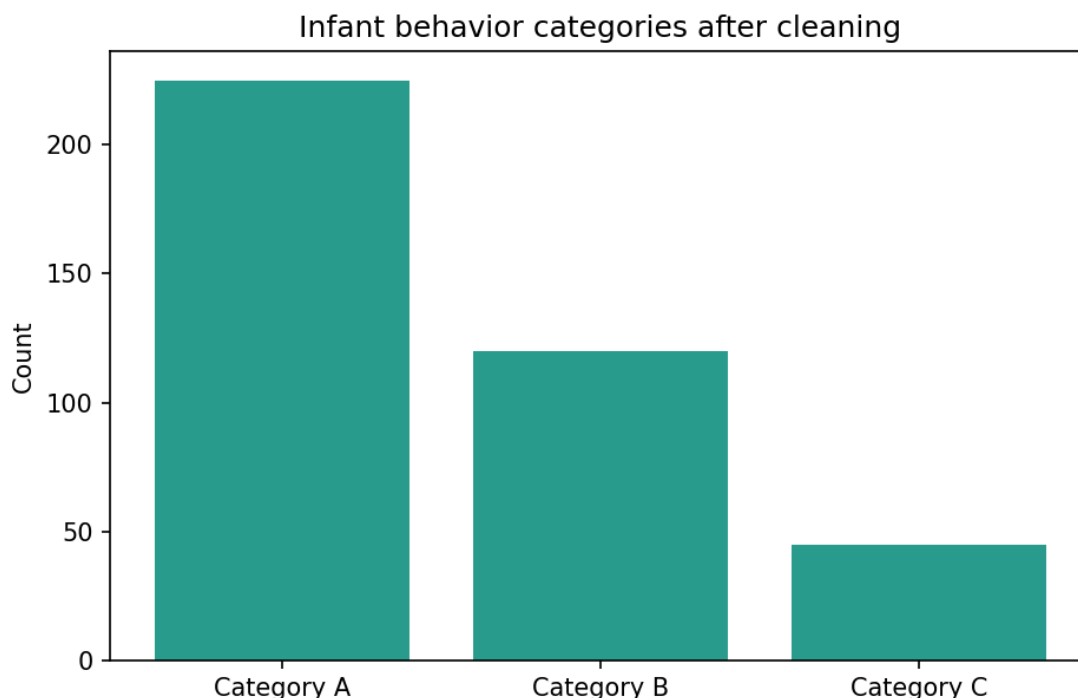


Figure 2: 行为类别分布。分层验证用于降低多数类比例对准确率的误导。

直接回答：现有证据不足以宣称对行为特征和入睡方式有稳定个体预测能力；对睡醒次数只报告 样本内误差，需外部或重复交叉验证后再提高结论强度。

1.6 稳健性、局限与复验

既有 sealed result 记录了有限值、类别 one-hot、390 条清洗记录和行为五折验证。仍缺少睡眠模型的外层交叉验证、Bootstrap 系数区间、Poisson 过度离散统计量及入睡方式样本外指标。这些缺口决定本稿只能给出“弱关联/证据不足”的边界结论。所有数值来自同一执行记录 q1-mixed-models-clean-v3 的 q1-baseline 和 q1-primary，未因写作版本改变。

1.7 结论

共享清洗和响应匹配模型显示，母亲身心指标对婴儿睡眠时长提供有限增量信息；行为、入睡方式和睡醒次数的稳定性证据不足。模型结果适合生成待验证假设，不适合因果、临床或个体决策。